

非数 A 模拟卷（十）

一、填空题(共 30 分，每题 6 分)

1. 设 $a \geq 1$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\ln a}{n} a^{\frac{i}{n}} \sin(a^{\frac{2i+1}{2n}})$.

2. 设 $z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$.

已知变换 $\begin{cases} u = 2x + ay \\ v = x - by \end{cases}$, 求参数 a, b .

3. 求曲线 $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x^2+y^2+z^2=3 \end{cases}$ 在点 $M(1,-2,1)$ 处的法平面方程.

4. 设 Γ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=5$ 和 $z=x^2+y^2+1$ 的交线, 其方向为面对 z 轴正方向看去取顺时针方向, 求 $\oint_{\Gamma} x^2 y z dx + (x^2 + y^2) dy + (x + y + 1) dz$.

5. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^n \frac{(n+1)-i}{i} x^n$ 的收敛域与和函数.

二、(10 分) 设 $z(x)$ 为微分方程 $x^2 z'' + xz' - 4z = 0$ 满足条件 $z|_{x=1} = 2, z'|_{x=1} = 4$ 的解, 求 $z(x)$.

并计算 $\iint_D \left| y - \frac{1}{2} z(x) \right| \cdot \max \{x, y\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

三、(12 分) 讨论积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 \ln x}$ 的敛散性.

四、(12 分) 设直线段 L 过点 $A(0,-1,0), B(0,0,-1)$ 两点, 将 L 绕 z 轴旋转一周所得曲面记为 S_1 , 曲面 S_2 为 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$, S_1 与 S_2 所围立体 V 的整个

表面为 S , 取内侧. 计算 $I = \iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$.

五、(12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 证明:
对任意 $c \in (a, b]$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}-\frac{f(c)-f(a)}{c-a}=\frac{1}{2}f''(\xi)(b-c).$$

六、(12 分) 已知 $a_n + \sqrt{3}b_n = (3 + \sqrt{3})^n$, 其中 a_n, b_n 均为整数, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.

七、(12 分) 设函数 $G(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f$.

其中 a, b, c, d, e, f 为常数, 满足 $ac - b^2 > 0$. 求证: $G(x, y)$ 有唯一的极值

$$\frac{1}{ac - b^2} \begin{vmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & f \end{vmatrix}.$$